

3.9.2017

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $f(x, y) = x^3 - 6xy + 3x^2$ בתחום $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 6\}$.

(20) 2. נתונה הפונקציה $f(x) = x(\pi - x)$ המוגדרת בקטע $[0, \pi]$.

(א) יש לחשב את טור הסינוסים של $f(x)$.

(ב) יש לחשב את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3}$.

(ג) יש לחשב את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6}$ ואת $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

(20) 3. נתונים שני משטחים: כדור $x^2 + y^2 + z^2 = 12$ ו אליפסואיד $x^2 + y^2 + 4z^2 = 36$.

א. יש למצוא החיתוך בין שני המשטחים ולבטא אותו באופן פרמטרי.

ב. יש למצוא את הזווית בין המישורים המשיקים לשני המשטחים בנקודה כלשהי על החיתוך בין שני המשטחים.

ג. עבור שני המישורים המשיקים מסעיף ב', יש למצוא את משוואת ישר החיתוך בין שני המישורים אשר משיקים לשני המשטחים בנקודה עברה $y=0$.

(20) 4. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר המסלול C הוא החיתוך של הפרבולואיד $z = x^2 + y^2$ עם

המישור $z=9$ (עם כיוון השעון במבט מלמעלה) ו $\vec{F} = y^3 \sinh z \hat{i} + x^3 \cosh z \hat{j} + x^3 y^3 \tanh z \hat{k}$.

(20) 5. נתון המסלול $r = 3 + \cos 3\theta$ עבור $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

(א) מה השטח שתחום ע"י המסלול והצירים?

(ב) מה מרכז המסה של השטח שתחום ע"י המסלול והצירים?

(ג) מה הנפחים שמתקבלים מסיבוב השטח מסעיף א' סביב ציר x וציר y ?

(20) 6. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ הוא חלק המשטח הנתון ע"י $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

הנמצא מעל למישור $x + z = 1$ כאשר נתון ש $\vec{F} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 9\hat{k}$.

בהצלחה !